សមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត

១ | សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

❀ គំនិតគ្រឹះយល់ដឹងស៊ីជម្រៅ (Mental Model)

គំនិតជញ្ជីងថ្លឹង (The Balance Scale Model) ៖

- សមីការប្រៀបដូចជា **ជញ្ជីងដែលមានតុល្យភាព** (អង្គឆ្វេង = អង្គស្តាំ)។
- x គឺជា **ប្រអប់អាថ៌កំបាំង** ដែលផ្ទុកទម្ងន់ដែលយើងមិនទាន់ស្គាល់។
- **គោលដៅ ៖** ធ្វើឱ្យសល់តែ x មួយគត់នៅអង្គម្ខាង ដើម្បីដឹងតម្លៃរបស់វា!
- **វិធាន ៖** ដើម្បីកុំឱ្យជញ្ជីងលម្អៀង អ្វីដែលអ្នកធ្វើចំពោះអង្គម្ខាង (បូក, ដក, គុណ, ចែក) អ្នកត្រូវតែធ្វើដូចគ្នាពិតប្រាកដចំពោះអង្គម្ខាងទៀត។



ជញ្ជីងមានតុល្យភាព

★ វិធានគន្លឹះ និងក្បួនបោះអង្គ (Operation Inverses)

➤ លក្ខណៈសមភាពគ្រឹះ ៖

- $a = b \iff a + c = b + c$
- $a = b \iff a - c = b - c$
- $a = b \iff ac = bc$
- $a = b \iff \dfrac{a}{c} = \dfrac{b}{c}$ $(c \neq 0)$

➤ ក្បួនបោះអង្គ (ប្តូរសញ្ញា & ប្រមាណវិធី) ៖

- **បូក** $(+)$ $\xrightarrow{\text{បោះទៅ}}$ **ដក** $(-)$ (ឧ. $x + 2 = 8 \iff x = 8 - 2$)
- **ដក** $(-)$ $\xrightarrow{\text{បោះទៅ}}$ **បូក** $(+)$ (ឧ. $x - 3 = 5 \iff x = 5 + 3$)
- **គុណ** $(\times)$ $\xrightarrow{\text{បោះទៅ}}$ **ចែក** $(\div)$ (ឧ. $4x = 12 \iff x = \dfrac{12}{4}$)
- **ចែក** $(\div)$ $\xrightarrow{\text{បោះទៅ}}$ **គុណ** $(\times)$ (ឧ. $\dfrac{x}{3} = 4 \iff x = 4 \times 3$)

✍ ឧទាហរណ៍គំរូ និងការវិភាគជាជំហានៗ (អមគំនូសព្រួញពន្យល់)

➢ គំរូទី ១ ៖ លក្ខណៈសមភាព ($4x + 2 = 14$)

$4x + 2 = 14$ — ដក 2 សងខាង (-2)

$4x = 12$ — ចែកនឹង 4 សងខាង $(\div 4)$

$\mathbf{x = 3}$

✓ ផ្ទៀងផ្ទាត់ ៖ $4(3) + 2 = 14$ (ពិត)

➢ គំរូទី ២ ៖ ពន្លាតវង់ក្រចក

$3(x - 2) + 4 = x + 10$ — ពន្លាត $(3x - 6 + 4)$

$3x - 2 = x + 10$ — ផ្ទេរតួ & ចែក 2

$2x = 12 \iff \mathbf{x = 6}$

✓ ផ្ទៀងផ្ទាត់ ៖ $3(6 - 2) + 4 = 16 = 6 + 10$ (ពិត)

➢ គំរូទី ៣ ៖ ក្បួនបោះអង្គ ($5x - 4 = 2x + 11$)

$5x - 4 = 2x + 11$ — បោះ $+2x \to -2x$ & $-4 \to +4$

$5x - 2x = 11 + 4$ — បោះ $\times 3 \to \div 3$ $\left(x = \dfrac{15}{3}\right)$

$3x = 15 \iff \mathbf{x = 5}$

✓ ផ្ទៀងផ្ទាត់ ៖ $5(5) - 4 = 2(5) + 11 = 21$ (ពិត)

➢ គំរូទី ៤ ៖ ក្បួនបោះអង្គ (ចែកទៅគុណ)

$\dfrac{2x + 1}{3} = 5$ — បោះ $\div 3 \to \times 3$ $(5 \times 3 = 15)$

$2x + 1 = 15$ — បោះ $+1 \to -1$ & $\times 2 \to \div 2$

$2x = 14 \iff \mathbf{x = 7}$

✓ ផ្ទៀងផ្ទាត់ ៖ $\dfrac{2(7) + 1}{3} = \dfrac{15}{3} = 5$ (ពិត)

✗ ចំណុចប្រុងប្រយ័ត្ន ៖ កំហុសដែលសិស្សតែងតែភ្លាត់ (Watch Out!)

- **ភ្លាត់សញ្ញាពេលផ្លាស់ប្តូរអង្គ ៖** កាលណាប្តូរតួពីអង្គម្ខាងទៅអង្គម្ខាងទៀត ត្រូវប្តូរសញ្ញាជានិច្ច ($+$ ទៅ $-$, $-$ ទៅ $+$)។
- **សញ្ញាដកនៅពីមុខវង់ក្រចក ៖** $-(x - 4) = -x + 4$ (សញ្ញាក្នុងវង់ក្រចកត្រូវតែត្រឡប់ពីដកទៅបូក មិនមែន $-x - 4$ ទេ!)។

✍ កម្រងលំហាត់អនុវត្តន៍ ៖ ផ្នែកទី ១ (សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត)

01 ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $4x+2=8$

ខ $2x+5=9$

គ $3x-12=3$

ឃ $2x+10=12$

ង $-3x+1=4$

ច $-5x-8=7$

ឆ $4x+2=x+5$

ជ $5x+8=3x-4$

ឈ $3x-22=3x+3$

ញ $-2x+14=-2(x-7)$

ដ $-3x-20=4x+22$

ឋ $-5x-8+2x=5x-1$

ឌ $3(x-1)+2=x-12$

ឍ $2(x+3)-10=x+20$

ណ $4(x-5)-14=2(x-8)+10$

ត $4(2x-1)+3x=-2(x+2)+14$

02 ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $4(x-5)=2x-14$

ខ $x+7=-2(x+8)$

គ $3(2y-1)=-8(6+y)$

ឃ $-(z+12)=5(2z-1)$

ង $n-(8+4n)=2(3n-4)$

ច $(2m+3)^2-(2m+5)=4m(m+4)+4$

ឆ $5p-(8-p)=2[-4-(3+5p)-13]$

ជ $-[k-(4k+2)]=2+(2k+7)$

ឈ $2-4\{-2x+3[-1+5(1-x)]-1\}=0$

ញ $\sqrt{3}(x-2)-2x\sqrt{2}=2(x\sqrt{3}-3-x\sqrt{2})$

ដ $6(7x+8)-7(6x+4)=5(6+7x)-35(x-1)$

ឋ $8(3-2p)-16(1-p)-3(p-4)=20-3p$

03 ប្រតិបត្តិ ចូរដោះស្រាយសមីការ ៖

ក $6(x-2)=3(x-8)$

ខ $3x+5=3(x+2)$

គ $6x-4=2+6(x-1)$

04 លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែម ៖

ក $5(x+3)-2(x-1)=23$

ខ $7(2x-3)-4(x+5)=2(3x-1)-37$

គ $3[2(x-1)+4]=5(x+2)+1$

ឃ $2(3x-5)-(4x+7)=3(x-8)+1$

ង $4[x-(2x-1)]=3(x+5)-25$

ច $5(2x-1)-3(3x+2)=4(x-3)+6$

ឆ $3(x-4)-2(2x+1)=-5(x-2)$

ជ $2(x-3)+4(2x+1)=3(3x-2)+10$

ឈ $4(3x-2)-3(4x-3)=2(x+1)-3$

05 លំហាត់គិតស៊ីជម្រៅ (រកតម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ) ៖

ក កំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឱ្យសមីការ $(m-2)x+5=14$ មានឫស $x=3$ ។

ខ រកតម្លៃ a បើគេដឹងថាសមីការ $3(x-a)+4=2x+5$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ចំពោះ $x=5$ ។

គ រកតម្លៃ k ដើម្បីឱ្យសមីការ $2(kx-1)=3x+4$ មានឫស $x=2$ ។

ឃ រកតម្លៃ p បើដឹងថាសមីការ $4(x-2)=p(x+1)-6$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ចំពោះ $x=4$ ។

✓ **ការវាយតម្លៃការយល់ដឹងផ្ទាល់ខ្លួន (សមីការដឺក្រេទី១) ៖** ☐ យល់ច្បាស់ ☐ យល់មធ្យម ☐ ត្រូវអនុវត្តបន្ថែម **ពិន្ទុ ៖** _____ / ១០

ចំណាំសំខាន់ ៖ _____

២ | សមីការដែលមានភាគបែងជាលេខ

❀ គំនិតគ្រឹះយល់ដឹងស៊ីជម្រៅ (Mental Model)

គំនិតបំបាត់ឧបសគ្គ (Clearing the Obstacles) ៖

- **ហេតុអ្វីសិស្សខ្លាចប្រភាគ?** ពីព្រោះភាគបែងធ្វើឱ្យការបូកដកមានភាពស្មុគស្មាញ និងងាយច្រឡំ។
- **យុទ្ធសាស្ត្រឆ្លាតវៃ ៖** "កម្ចាត់ភាគបែងចោលភ្លាមៗ" តាំងពីជំហានដំបូងបំផុត!
- **តើកម្ចាត់ដោយរបៀបណា?** ស្វែងរក **ភាគបែងរួមតូចបំផុត (LCM/ព.ប.រ)** នៃគ្រប់ភាគបែងទាំងអស់ រួចគុណអង្គទាំងពីរនៃសមីការនឹងចំនួននោះ។ ពេលសម្រួលភាគបែងរួច សមីការនឹងប្រែក្លាយជាចំនួនគត់ស្រួលគិតភ្លាម!

★ វិធាន

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាតដែលមានភាគបែងជាលេខ គេត្រូវ ៖

➤ **តម្រូវភាគបែងរួម** នៃអង្គទាំងពីររបស់សមីការ រួចលុបភាគបែងចោល ។

➤ **លើកតួណាមានអញ្ញាតទៅអង្គម្ខាង** និងតួគ្មានអញ្ញាតទៅអង្គម្ខាងទៀត ។ តួណាប្តូរអង្គត្រូវប្តូរសញ្ញា រួចធ្វើប្រមាណវិធី ។

✍ ឧទាហរណ៍គំរូ និងការវិភាគជាជំហានៗ (អមគំនូសព្ទញ្ញពន្យល់)

➢ គំរូទី ១ ៖ សមីការមានភាគបែងច្រើនតួ (គុណ ព.ប.រ / LCM)

$$\frac{2x-1}{3}-\frac{x+2}{4}=1$$

គុណគ្រប់តួនឹង 12 $(\text{LCM}(3,4)=12)$

$$4(2x-1)-3(x+2)=12$$

ពន្លាតវង់ក្រចក $(-3(x+2)=-3x-6)$

$$8x-4-3x-6=12 \iff 5x-10=12$$

ផ្ទេរ: $-10 \to +10$ $(5x=12+10)$

$$5x=22 \implies \mathbf{x=\frac{22}{5}}$$

➢ គំរូទី ២ ៖ ក្បួនផលគុណខ្វែង ($\frac{A}{B}=\frac{C}{D} \implies A\cdot D=B\cdot C$)

$$\frac{3x-1}{4}=\frac{x+2}{3}$$

គុណខ្វែង $(3(3x-1)=4(x+2))$

$$3(3x-1)=4(x+2)$$

ពន្លាត & ផ្ទេរតួ $(9x-4x=8+3)$

$$9x-3=4x+8 \iff 9x-4x=8+3$$

ផ្ទេរ: $\times 5 \to \div 5$ $(x=\frac{11}{5})$

$$5x=11 \implies \mathbf{x=\frac{11}{5}}$$

✗ ចំណុចប្រុងប្រយ័ត្ន ៖ កំហុសដែលសិស្សតែងតែភ្លាត់ (Watch Out!)

- **ភ្លេចគុណតួដែលគ្មានភាគបែង ៖** សិស្សភាគច្រើនគុណតែតួប្រភាគ តែភ្លេចគុណតួលេខឯករាជ្យ (ដូចជាលេខ 1 នៅអង្គស្តាំត្រូវតែគុណនឹង 12 ក្លាយជា 12 ជាដាច់ខាត!)។
- **គ្រោះថ្នាក់សញ្ញាដកនៅពីមុខប្រភាគ ៖** $-\frac{x+2}{4}$ ពេលគុណនឹង 12 ត្រូវសរសេរ $-3(x+2)=-3x-6$ (ហាមសរសេរ $-3x+6$)។

✍ កម្រងលំហាត់អនុវត្តន៍ ៖ ថ្នាក់ទី ២ (សមីការដែលមានភាគបែងជាលេខ)

01 ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $\frac{x}{2}+\frac{1}{3}=\frac{3x}{6}$

ខ $\frac{3x}{5}-\frac{2}{3}=\frac{x}{15}$

គ $\frac{x}{4}-3=\frac{3x}{2}$

ឃ $\frac{1}{2}+\frac{x}{4}=\frac{x-1}{6}$

ង $\frac{x+1}{2}-\frac{2}{3}=\frac{2x-1}{12}$

ច $\frac{-x+2}{12}+2=\frac{x+3}{4}-1$

ឆ $2x+\frac{4}{3}=\frac{x+3}{4}-6$

ជ $\frac{2(x-3)}{15}-\frac{x}{3}=\frac{2x}{5}+5$

ឈ $\frac{-3(x+2)}{20}+\frac{2x-1}{4}=\frac{-4x+2}{10}+\frac{3}{10}$

ញ $3(x+2)+\frac{2x+5}{15}=\frac{2(x+4)}{6}+\frac{x-10}{20}$

02 ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $\frac{5x}{3}+\frac{9}{8}=\frac{7x}{6}+\frac{3}{16}$

ខ $\frac{2y+1}{3}+\frac{5-y}{4}=1-\frac{3y+2}{6}$

គ $\frac{2(3z-8)}{9}-\frac{5(z-3)}{3}=\frac{3(z-8)}{4}+\frac{17}{36}$

ឃ $\frac{3t-5}{8}+\frac{t+12}{12}=1$

ង $\frac{x+4}{3}-\frac{x-4}{5}=2+\frac{3x-1}{15}$

ច $1+\frac{2n}{3}-\frac{1}{2}-n=\frac{1-n}{3}$

ឆ $3k+\frac{5k-3}{2}=37$

ជ $2.4k+\frac{3(x-1.6)}{5}=\frac{8.4x-4.9}{2}$

ឈ $\left(\frac{3}{4}k-\frac{2}{5}\right)+\left(\frac{2}{3}x+0.6\right)-\left(\frac{7}{12}x-0.3\right)=5.8$

ញ $x+\frac{3}{2}-\frac{4x-3}{4}=1-\frac{5x-12}{6}$

ដ $8(x-2)+3=7x+\frac{2x-1}{2}-3$

ឋ $\frac{(2y+1)^2}{4}-\frac{3(y+2)^2}{6}=\frac{y(y-2)}{2}$

ឌ $\frac{(z-2)^2}{3}+\frac{z(z+3)}{5}=\frac{(8z+7)(z-1)}{15}+\frac{4}{5}$

03 ប្រតិបត្តិ ចូរដោះស្រាយសមីការ ៖

ក $\frac{3x}{4}+9=\frac{x}{2}+15$

ខ $\frac{x+7}{6}+\frac{2x-8}{2}=-4$

04 លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាព (សមីការប្រភាគចម្រុះ) ៖

ក $\frac{x+1}{2}-\frac{x-2}{3}=\frac{x+3}{4}$

ខ $\frac{2x-3}{5}+\frac{x+1}{2}=\frac{3x-1}{10}+1$

គ $\frac{3(x-2)}{4}-\frac{2(x+1)}{3}=\frac{x-6}{12}$

ឃ $\frac{5x-2}{3}-\frac{2x-1}{4}=\frac{3x+5}{6}+\frac{1}{12}$

ង $\frac{x-1}{2}-\left(\frac{x-2}{3}-\frac{x-3}{4}\right)=1$

ច $\frac{2(x-3)}{7}-\frac{3(x+2)}{14}=\frac{x-16}{2}$

✓ ការវាយតម្លៃការយល់ដឹងផ្ទាល់ខ្លួន (សមីការមានភាគបែង) ៖ ☐ យល់ច្បាស់ ☐ យល់មធ្យម ☐ ត្រូវអនុវត្តបន្ថែម ពិន្ទុ ៖ _____ / ១០

ចំណាំសំខាន់ ៖ _____

៣ | សមីការដែលអង្គទី១ជាផលគុណនៃកត្តា

❀ គំនិតគ្រឹះយល់ដឹងស៊ីជម្រៅ (Mental Model)

អំណាចនៃលេខសូន្យ (The Zero Superpower) ៖

- ស្រមៃថាអ្នកមានប្រអប់ពីរ A និង B គុណគ្នាស្មើនឹង 0 ($A \times B = 0$)។
- **សំណួរ ៖** តើអាចទៅរួចទេដែលប្រអប់ទាំងពីរគ្មានលេខសូន្យសោះ?
- **ចម្លើយ ៖** មិនអាចដាច់ខាត! ពីព្រោះចំនួនមិនសូន្យពីរគុណគ្នាមិនដែលចេញ 0 ឡើយ។ ដូច្នេះ ដាច់ខាតត្រូវតែមានយ៉ាងហោចប្រអប់មួយស្មើ 0 ជានិច្ច ៖ $A = 0$ **ឬ** $B = 0$!
- **គន្លឹះមាស ៖** គោលការណ៍នេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងបំបែកសមីការដឺក្រេទី ២ ស្មុគស្មាញ ឱ្យក្លាយជាសមីការដឺក្រេទី ១ ងាយៗ ពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា!

★ លក្ខណៈផលគុណនៃកត្តាស្មើនឹងសូន្យ

ដើម្បីឱ្យផលគុណនៃកត្តា $A \times B = 0$ លុះត្រាតែកត្តា $A = 0$ ឬ $B = 0$ ។

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី ២ ៖

➤ សរសេរអង្គទី១ ជា **ផលគុណកត្តានៃដឺក្រេទី ១** (ដោយដាក់ជាកត្តារួម ឬប្រើរូបមន្តស្វ័យគុណ $a^2 - b^2$)។

➤ ឱ្យកត្តានីមួយៗស្មើនឹងសូន្យ (0) រួចដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី១ នីមួយៗ ។

✍ ឧទាហរណ៍គំរូ និងការវិភាគជាជំហានៗ (អមគំនូសច្បាស់ល្អ)

➢ **គំរូទី ១ ៖** $(2x - 6)(x + 4) = 0$

$\implies 2x - 6 = 0 \quad$ ឬ $\quad x + 4 = 0$

$\implies \mathbf{x = 3} \quad$ ឬ $\quad \mathbf{x = -4}$

➢ **គំរូទី ២ ៖** $x^2 - 5x = 0$ **(កត្តារួម x)**

$\iff x(x - 5) = 0$

$\implies x = 0$ ឬ $x - 5 = 0 \implies \mathbf{x = 0}$ ឬ $\mathbf{x = 5}$

➢ **គំរូទី ៣ ៖** $4x^2 - 25 = 0$ $(a^2 - b^2)$

$\iff (2x - 5)(2x + 5) = 0$

$\implies 2x = \pm 5 \implies \mathbf{x = \pm \frac{5}{2}}$

➢ **គំរូទី ៤ ៖** $3x(x + 2) - 5(x + 2) = 0$

$\iff (x + 2)(3x - 5) = 0$

$\implies x + 2 = 0$ ឬ $3x - 5 = 0 \implies \mathbf{x = -2}$ ឬ $\mathbf{x = \frac{5}{3}}$

➢ **គំរូទី ៥ ៖** $(x + 1)^2 - 16 = 0$

$\iff (x + 1 - 4)(x + 1 + 4) = 0$

$\iff (x - 3)(x + 5) = 0 \implies \mathbf{x = 3}$ ឬ $\mathbf{x = -5}$

➢ **គំរូទី ៦ ៖** $x^2 - 5x + 6 = 0$ **(បំបែកតួកណ្តាល)**

$\iff (x - 2)(x - 3) = 0$ (ផលបូក -5, ផលគុណ 6)

$\implies x - 2 = 0$ ឬ $x - 3 = 0 \implies \mathbf{x = 2}$ ឬ $\mathbf{x = 3}$

✗ ចំណុចប្រុងប្រយ័ត្ន ៖ កំហុសដែលសិស្សតែងតែភ្លាត់ (Watch Out!)

- **លក្ខណៈនេះពិតតែពេលអង្គស្តាំស្មើ ០ ប៉ុណ្ណោះ ៖** បើ $A \times B = 6$ មិនអាចទាញ $A = 6$ ឬ $B = 6$ បានទេ! ត្រូវតែផ្ទេរមកឆ្វេងឱ្យអង្គស្តាំស្មើ 0 សិន។
- **ហាមចែកសម្រួលអញ្ញាត x ចោល ៖** បើ $x^2 = 4x$ មិនត្រូវសម្រួល x ចោលចេញជា $x = 4$ ទេ ព្រោះនឹងបាត់ឫស $x = 0$! ត្រូវសរសេរ $x^2 - 4x = 0 \iff x(x - 4) = 0$។

✍ កម្រងលំហាត់អនុវត្តន៍ ៖ ផ្នែកទី ៣ (សមីការដែលអង្គទី១ជាផលគុណនៃកត្តា)

01 ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $x(x-3)=0$
ខ $x(x+2)=0$
គ $2x(x-5)=0$
ឃ $4x(2x-4)=0$
ង $-2x(3x-1)=0$
ច $(x-1)(x+2)=0$
ឆ $(x+3)(2x-3)=0$
ជ $(3x-4)(7x-14)=0$
ឈ $(3x+4)(-2x-1)=0$

✍ ដំណោះស្រាយ ៖

02 ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $x^2-6x=0$
ខ $2x^2-2=0$
គ $5x^2+20x=0$
ឃ $x^2-6x-7=0$
ង $x^2+3x-4=0$
ច $x^2-4x+3=0$
ឆ $x^2-2x-3=0$
ជ $x^2+8x-9=0$
ឈ $x^2-7x+12=0$
ញ $x^2-2x+3=0$
ដ $x^2-12x+32=0$
ឋ $y^2-14=5y$
ឌ $x^2-x=3x+12$
ឍ $(x-1)^2-4=0$
ណ $4(x-1)^2-(2x-3)^2=0$
ត $9(2x+3)^2-(x-5)^2=0$
ថ $(3x-1)^2=16(x+2)^2$

03 ប្រតិបត្តិ ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $x^2+2x-4x+8=0$
ខ $(2x-1)^2-(x-1)^2=0$
គ $3x^2+9x=0$
ឃ $2x^2+3x-5=0$

04 ចំបែកផលគុណកត្តាដោយប្រើកត្តារួម ឬរូបមន្ត a^2-b^2 ៖

ក $(2x-3)(x+4)+(2x-3)(3x-1)=0$
ខ $5x(x-2)-(x-2)=0$
គ $4x^2-49=0$
ឃ $25x^2-16=0$
ង $(x+5)^2-9=0$
ច $(3x+1)^2-(x-2)^2=0$

05 ដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី ២ ដោយបំបែកផ្នែកឆ្វេង ៖

ក $x^2-8x+15=0$
ខ $x^2+5x+6=0$
គ $x^2-x-12=0$
ឃ $x^2+2x-8=0$
ង $x^2-9x+20=0$
ច $2x^2+5x+2=0$

✓ ការដោយតម្លៃការយល់ដឹងផ្ទាល់ខ្លួន (ផលគុណកត្តាស្មើ 0) ៖ ☐ យល់ច្បាស់ ☐ យល់មធ្យម ☐ ត្រូវអនុវត្តបន្ថែម ពិន្ទុ ៖ _____ / ១០
ចំណាំសំខាន់ ៖ _____

៤ | ចំណោទសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

❀ គំនិតគ្រឹះយល់ដឹងស៊ីជម្រៅ (Mental Model)

វចនានុក្រមបកប្រែ «ភាសាជីវិត» ទៅជា «ភាសាគណិត» (Life to Math) ៖

ពាក្យក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ	សញ្ញាគណិត	ឧទាហរណ៍បកប្រែ
មួយចំនួនមិនស្គាល់, ចម្ងាយ, អាយុ	x, y	តាង x ជាចំនួនមិនស្គាល់
ច្រើនជាង, ថែម, ផលបូក, ចាស់ជាង	$+$	ថែម 5 លើមួយចំនួន $\to x+5$
តិចជាង, បន្ថយ, ផលដក, ក្មេងជាង	$-$	បន្ថយ 3 ពីមួយចំនួន $\to x-3$
ពីរដង, បីដង, ផលគុណ, ពាក់កណ្តាល	$\times, \div$	ពីរដងនៃមួយចំនួន $\to 2x$
ស្មើនឹង, ស្មើ, គឺ, សរុបជា	$=$	ផលបូកស្មើ $20 \to x+(x+4)=20$

យុទ្ធសាស្ត្រ ៤ ជំហាន ៖ ១. ស្វែងយល់ (តាង x) $\to$ **២. បកប្រែ** (បង្កើតសមីការ) $\to$ **៣. ដោះស្រាយ** (រក x) $\to$ **៤. ផ្ទៀងផ្ទាត់និងសន្និដ្ឋាន**។

✍ ឧទាហរណ៍គំរូ និងការវិភាគជាជំហានៗ (អមគំនូសព្រួញពន្យល់)

➢ **ចំណោទគំរូទី ១ (អាយុ) ៖ ម៉ារីចាស់ជាងបូណា 6 ឆ្នាំ, ផលបូកអាយុអ្នកទាំងពីរស្មើ 30 ឆ្នាំ។ រកអាយុអ្នកទាំងពីរ។**

១. តាងអថេរ ៖ តាង x ជាអាយុបូណា $\implies$ អាយុម៉ារីគឺ $x+6$

២. បង្កើត & ដោះស្រាយ ៖ $x+(x+6)=30 \iff 2x+6=30 \iff 2x=24 \implies \mathbf{x=12}$

✓ ៣. សន្និដ្ឋាន & ឆ្លើយ ៖ អាយុបូណាគឺ $\mathbf{12}$ ឆ្នាំ • អាយុម៉ារីគឺ $12+6=\mathbf{18}$ ឆ្នាំ (✓ ផ្ទៀងផ្ទាត់ ៖ $12+18=30$ ឆ្នាំ ពិត)

➢ **ចំណោទគំរូទី ២ (ទិញទំនិញ) ៖ ទិញសៀវភៅ 3 ក្បាល និងប៊ិចមួយដើម 1500រ៉ អស់ $13\,500$រ៉។ រកតម្លៃសៀវភៅ ១ ក្បាល។**

១. តាងអថេរ ៖ តាង x ជាតម្លៃសៀវភៅមួយក្បាល ($x>0$, គិតជារៀល)

២. បង្កើត & ដោះស្រាយ ៖ $3x+1500=13\,500 \iff 3x=12\,000 \implies \mathbf{x=4\,000}$

✓ ៣. សន្និដ្ឋាន & ឆ្លើយ ៖ តម្លៃសៀវភៅមួយក្បាលគឺ $\mathbf{4\,000}$ រៀល (✓ ផ្ទៀងផ្ទាត់ ៖ $3(4000)+1500=13\,500$រ៉ ពិត)

✗ ចំណុចប្រុងប្រយ័ត្ន ៖ កំហុសដែលសិស្សតែងតែភ្លាត់ (Watch Out!)

- **ប្រយ័ត្នរឿងខ្នាត និងឯកតា ៖** កាលណាប្រធានមានល្បឿនគិតជា km/h ហើយរយៈពេលគិតជា "នាទី" ត្រូវតែប្តូរនាទីទៅជាម៉ោងសិន (ឧ. 20 នាទី $=\frac{20}{60}\text{h}=\frac{1}{3}\text{h}$) មុននឹងយកទៅគណនា!
- **កុំភ្លេចឆ្លើយសន្និដ្ឋាន ៖** រកឃើញ x ហើយ ត្រូវឆ្លើយនូវអ្វីដែលប្រធានសួរ (កុំឆ្លើយត្រឹម $x=\ldots$ ត្រូវបញ្ជាក់ថាជាអាយុ ឬជាចំនួនណា)។

✍ ការស្រង់លំហាត់អនុវត្តន៍ ៖ ផ្នែកទី ៤ (ចំណោទសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត)

01 ផលបូកនៃមួយចំនួនថែមនឹង 25 ស្មើនឹង 42 ។ ចូររកមួយចំនួននោះ ។

02 ពីរដងនៃមួយចំនួនថែមនឹង 15 ស្មើនឹង 53 ។ ចូររកមួយចំនួននោះ ។

03 បីដងនៃមួយចំនួនដក 20 ស្មើមួយចំនួននោះថែម 12 ។ ចូររកមួយចំនួននោះ ។

04 ផលបូកប្រាំចំនួនគត់ឥតគ្នាស្មើនឹង 520 ។ រកចំនួនគត់ទាំងប្រាំនោះ ។

05 កសិករមួយក្រុមកំពុងភ្ជួរស្រែប្រវាស់ដៃគ្នា ។ បើគេរាប់ទាំងគោ និងកសិករមានចំនួនសរុប 36 តែបើគេរាប់ជើងវិញមានចំនួន 100 ។ រកចំនួនកសិករ និងចំនួនគោ ។

06 ឧត្តមមានអាយុ 51 ឆ្នាំ ហើយវីរៈមានអាយុ 21 ឆ្នាំ ។ តើរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតទើបឧត្តមមានអាយុស្មើពីរដងនៃអាយុវីរៈ ?

07 បច្ចុប្បន្នកាលនេះឪពុកមានអាយុ 42 ឆ្នាំ ហើយកូនមានអាយុ 15 ឆ្នាំ ។ តើនៅប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតទើបអាយុឪពុកស្មើនឹងពីរដងនៃអាយុកូន ?

08 **ប្រតិបត្តិ ចូរដោះស្រាយចំណោទខាងក្រោម ៖**

ក ម៉ារីមានអាយុ 8 ឆ្នាំច្រើនជាងអាយុបូណា ។ ផលបូកអាយុរបស់ម៉ារី និងបូណាស្មើនឹង 38 ឆ្នាំ ។ ចូររកអាយុរបស់បូណា ។

ខ ថែម 7 លើពីរដងនៃមួយចំនួនស្មើនឹងបន្ថយ 27 ពីបីដងនៃចំនួននោះ ។ ចូររកចំនួននោះ ។

លំហាត់អនុវត្ត

09 **លំហាត់ទី១ ៖** ឧទ្ធម្ភាគចក្រមួយគ្រឿងធ្វើដំណើរចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញឆ្ពោះទៅរួមខេត្តសៀមរាបដោយល្បឿន 288km/h ។ 20 នាទីក្រោយមកមានយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតបានហោះចេញពីកន្លែងតែមួយទៅកាន់ទីរួមខេត្តសៀមរាបដែរក្នុងល្បឿន 480km/h ។ តើយន្តហោះនេះហោះអស់រយៈពេលប៉ុន្មានទើបតាមទាន់ឧទ្ធម្ភាគចក្រ ?

10 **លំហាត់ទី២ ៖** អ្នកជិះកង់ម្នាក់ចេញពីទីក្រុង A ទៅទីក្រុង B ដែលមានចម្ងាយ 50km ។ មួយម៉ោងក្រោយមកអ្នកជិះម៉ូតូម្នាក់ចេញពីទីក្រុង A ដែរ ហើយទៅដល់ទីក្រុង B មុនអ្នកជិះកង់មួយម៉ោង ។ ចូរគណនាល្បឿននៃយានទាំងពីរ បើគេដឹងថាល្បឿនម៉ូតូស្មើនឹង 2.5 ដងនៃល្បឿនកង់ ។

11 **លំហាត់ទី៣ ៖** ចតុកោណកែងមួយមានបរិមាត្រ 64m ។ ប្រវែងបណ្តោយវែងជាងទទឹង 8m ។ ចូរគណនាវិមាត្រ (បណ្តោយ និងទទឹង) និងផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណកែងនោះ ។

12 **លំហាត់ទី៤ ៖** សិស្សម្នាក់ទិញសៀវភៅ 5 ក្បាល និងបិច 4 ដើម អស់ប្រាក់សរុប 19 000 រៀល ។ បើសៀវភៅមួយក្បាលថ្លៃជាងបិចមួយដើម 2 000 រៀល ។ ចូររកតម្លៃសៀវភៅមួយក្បាល និងបិចមួយដើម ។

13 **លំហាត់ទី៥ ៖** ទីក្រុង A និងទីក្រុង B មានចម្ងាយពីគ្នា 260km ។ រថយន្តពីរគ្រឿងចេញដំណើរដំណាលគ្នាចេញពីទីក្រុងទាំងពីរបើកបររកគ្នាទៅវិញទៅមក ។ រថយន្តទី១ បើកក្នុងល្បឿន 60km/h ហើយរថយន្តទី២ បើកក្នុងល្បឿន 70km/h ។ តើរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងទើបរថយន្តទាំងពីរជួបគ្នា ?